JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 29th January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन (I): HNO_3, H_2SO_4 के साथ m-ज़ाइलीन के नाइट्रीकरण और उसके बाद ऑक्सीकरण पर, 4-नाइट्रोबेंजीन-1,3-डिकार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

कथन (II): $-CH_3$ समूह o/p-निर्देशित है जबकि $-NO_2$ समूह m-निर्देशित समूह है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है

(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्लों की पहचान करें:

(A) वैलीन

(B) प्रोलीन

(C) लाइसीन

(D) थ्रेओनीन

(E) टाइरोसीन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A), (C) और (D) केवल

(B) (C), (D) और (E) केवल

(C) (A), (C) और (E) केवल

(D) (B), (C) और (E) केवल

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन (I): आइसक्रीम बॉक्स में 0°C पर बर्फ में NaCl मिलाया जाता है ताकि आइसक्रीम पिघल न जाए।

कथन (II): 0°C पर बर्फ में NaCl मिलाने पर, हिमांक में अवनमन होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं :

कथन (I): विभाजक क्रोमैटोग्राफी में स्थिर चरण निष्क्रिय आधार में उपस्थित एक पतली तरल फिल्म होती है।

कथन (II): पेपर क्रोमैटोग्राफी में, कागज का पदार्थ स्थिर चरण के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है

(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

0.1 M KI विलयन H_2SO_4 और KIO_3 विलयनों की अधिकता के साथ अभिक्रिया करता है। समीकरण के अनुसार:

$5I^- + IO_3^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$

सही कथनों की पहचान करें :

(A) 200 mL KI विलयन 0.004 mol KIO_3 के साथ अभिक्रिया करता है

(B) 200 mL KI विलयन 0.006 mol H_2SO_4 के साथ अभिक्रिया करता है

(C) 0.5 L KI विलयन 0.005 mol I_2 का उत्पादन करता है

(D) KIO_3 का तुल्यांकी भार बराबर होता है ($\frac{\text{आणविक भार}}{5}$)

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) (C) और (D) केवल (B) (A) और (B) केवल (C) (B) और (C) केवल (D) (A) और (D) केवल

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

Li, Na, Be, Mg, B और Al में से उस तत्व द्वारा बनने वाले ऑक्साइड का प्रकार जो सबसे कम परमाण्विक त्रिज्या वाला है :

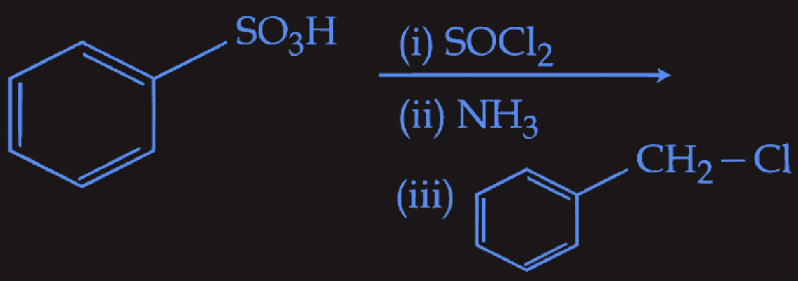
(A) AO (B) AO_2 (C) A_2O (D) A_2O_3

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

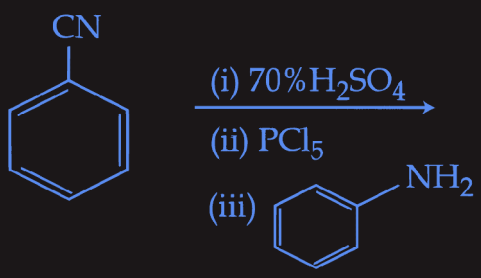
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा अभिक्रिया अनुक्रम एक एज़ो रंजक देगा?

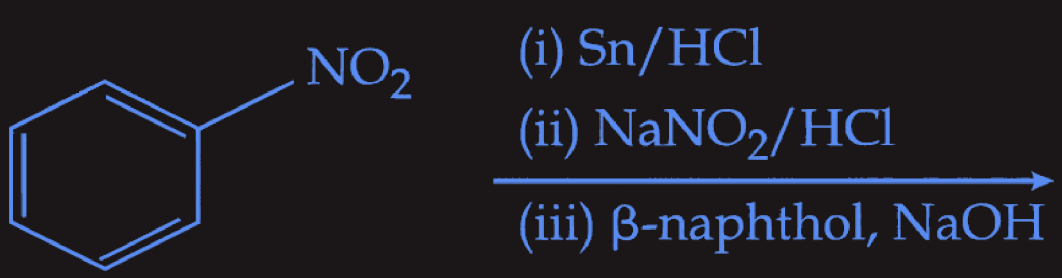
(A)



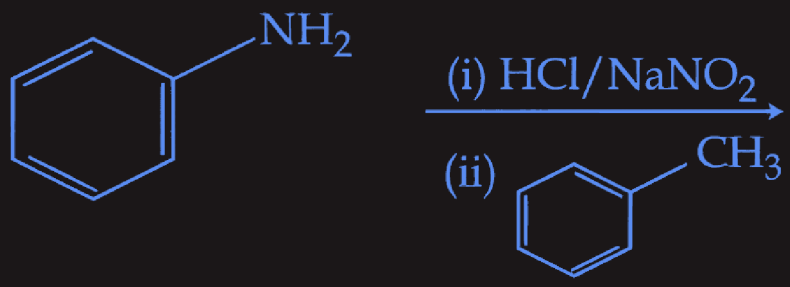
(B)



(C)



(D)



Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

उन होमोलेप्टिक संकुलों की पहचान कीजिए जिनमें केंद्रीय धातु में d इलेक्ट्रॉनों की विषम संख्या है :

(A) $[FeO_4]^{2-}$

(B) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(C) $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$

(D) $[CoCl_4]^{2-}$

(E) $[Co(H_2O)_3 F_3]$

नीचे दिए गए विकल्प से **सही** उत्तर का चयन करें :

(A) (C) और (E) केवल

(B) (A), (B) और (D) केवल

(C) (B) और (D) केवल

(D) (A), (C) और (E) केवल

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से मिलाएं :

सूची - I (अनुप्रयोग)	सूची - II (बैटरियां/सेल)
(A) ट्रांजिस्टर	(I) एनोड - Zn/Hg; कैथोड - HgO + C
(B) श्रवण यंत्र	(II) हाइड्रोजन ईंधन सेल
(C) इन्वर्टर	(III) एनोड - Zn; कैथोड - कार्बन
(D) अपोलो अंतरिक्ष यान	(IV) एनोड - Pb; कैथोड - Pb | PbO_2

नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(B) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

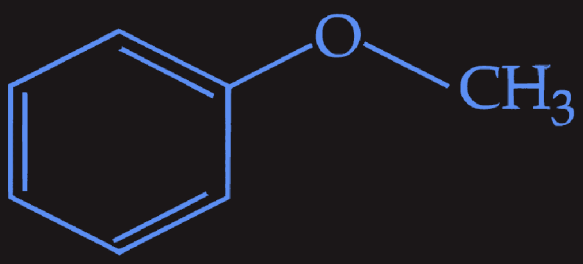
(C) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(D) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

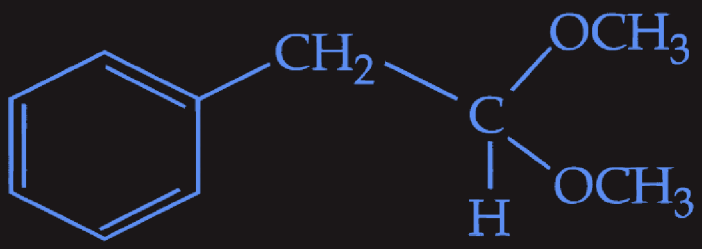
Q10. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा HBr के साथ फीनोल देगा?

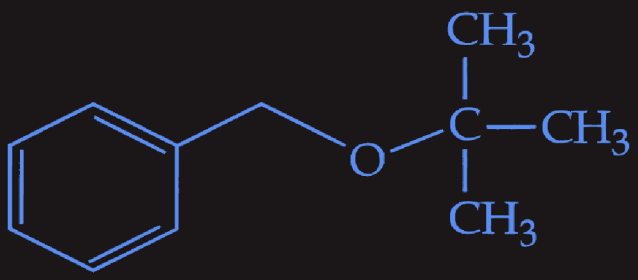
(A)



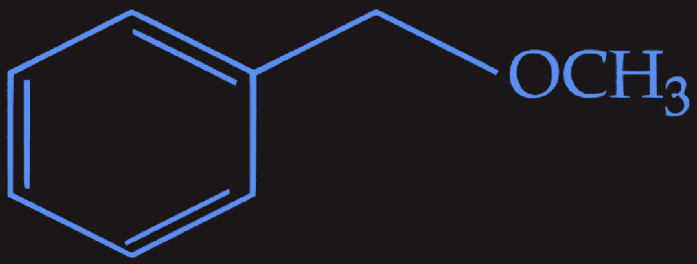
(B)



(C)



(D)



dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

$K_3[Fe(OH)_6]$ और $K_4[Fe(OH)_6]$ की गणना की गई केवल-घूर्णन चुंबकीय क्षण क्रमशः क्या हैं :

(A) 4.90 और 4.90 B.M.

(B) 4.90 और 5.92 B.M.

(C) 5.92 और 4.90 B.M.

(D) 3.87 और 4.90 B.M.

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

साम्यावस्था पर विचार करें

$CO(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$

यदि तापमान को स्थिर रखते हुए प्रणाली पर लागू दबाव दो गुना बढ़ा दिया जाता है तो

(A) अभिक्रियकों और उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है।

(B) साम्यावस्था अग्र दिशा में स्थानांतरित होगी।

(C) साम्यावस्था स्थिरांक बढ़ जाता है क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है।

(D) साम्यावस्था स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है क्योंकि अभिक्रियकों और उत्पादों की सांद्रता समान रहती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) (A) और (B) केवल

(B) (A), (B) और (D) केवल

(C) (B) और (C) केवल

(D) (A), (B) और (C) केवल

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

समूह 15 के पहले चार तत्वों की प्रथम आयनन एन्थैल्पी के मान नीचे विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। उस तत्व के लिए सही मान चुनें जो एपेटाइट परिवार का मुख्य घटक है:

(A) 834 kJ mol^{-1}

(B) 947 kJ mol^{-1}

(C) 1402 kJ mol^{-1}

(D) 1012 kJ mol^{-1}

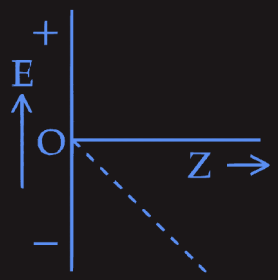
Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

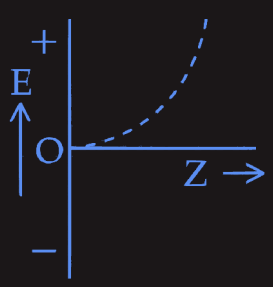
हाइड्रोजन सदृश स्पीशीज़ के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ E बनाम Z प्लॉट के लिए एक स्थिर n के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करता है?

[E : स्थायी अवस्था की ऊर्जा, Z : परमाणु संख्या, n = मुख्य क्वांटम संख्या]

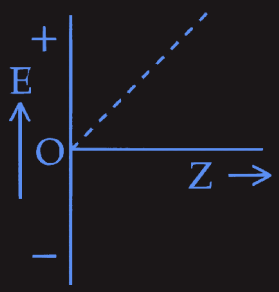
(A)



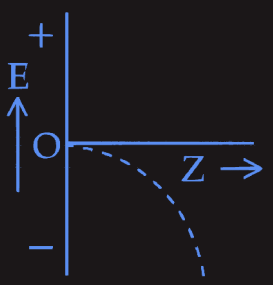
(B)



(C)



(D)



Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यदि C (हीरा) $\rightarrow$ C (ग्रेफाइट) $+X\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

C (हीरा) $+\mathrm{O_2(g)} \rightarrow \mathrm{CO_2(g)} + \mathrm{YkJmol^{-1}}$

C (ग्रेफाइट) $+\mathrm{O_2(g)} \rightarrow \mathrm{CO_2(g)} + \mathrm{ZkJmol^{-1}}$

नियत तापमान पर। तब

(A) −X = Y + Z (B) X = Y − Z (C) X = −Y + Z (D) X = Y + Z

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन (I): किसी कण के रैखिक संवेग और स्थिति दोनों को एक साथ यथेच्छ परिशुद्धता के साथ निर्दिष्ट करना असंभव है।

कथन (II): यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति के मापन में अनिश्चितता और संवेग के मापन में अनिश्चितता समान है, तो वेग के मापन में अनिश्चितता $\geqslant \sqrt{\frac{h}{\pi}} \times \frac{1}{2m}$ होगी।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) **कथन I** गलत है लेकिन **कथन II** सही है

(B) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं

(C) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत हैं

(D) **कथन I** सही है लेकिन **कथन II** गलत है

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हेक्स-1-ईन-4-आइन में उपस्थित सिग्मा (σ) _____ और पाई (π) _____ बंधों की कुल संख्या क्रमशः है:

(A) 14 और 3

(B) 11 और 3

(C) 13 और 3

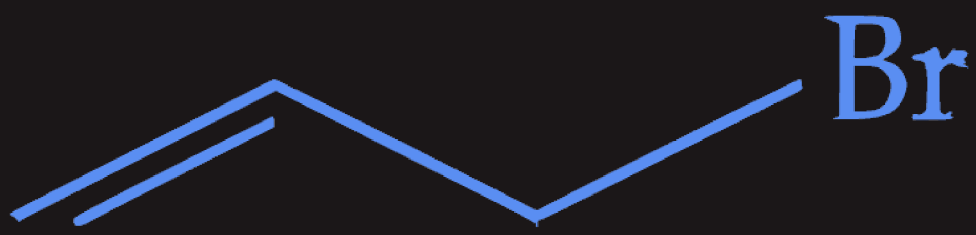
(D) 3 और 13

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

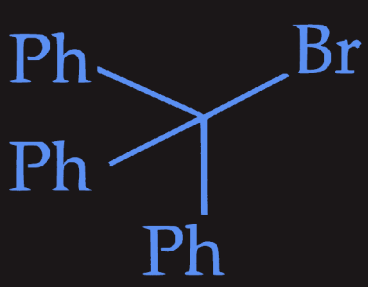
निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे स्थिर कार्बोकैटायन उत्पन्न करेगा?

dekhoexams.com

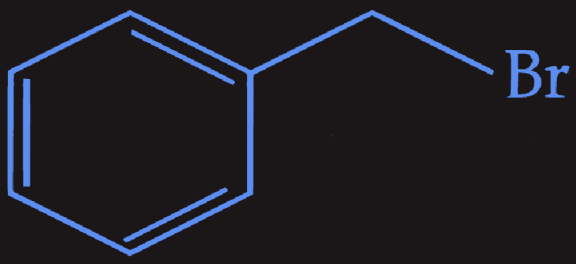
(A)



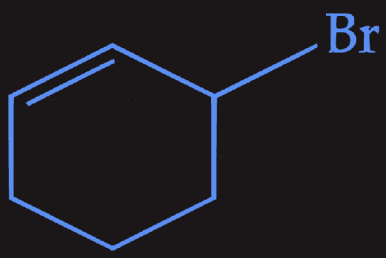
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

दवा X 50% अपघटन के बाद अप्रभावी हो जाती है। एक बोतल में दवा का प्रारंभिक सांद्रण 16mg/mL था जो 12 महीनों में 4mg/mL रह गया। दवा की समाप्ति अवधि महीनों में _____ है।

मान लें कि दवा का अपघटन प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करता है।

dekhoexams.com

(A) 12 (B) 3 (C) 6 (D) 2

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

विद्युत अपघटन के उत्पाद के रूप में O_2 गैस किसके द्वारा विकसित होगी:

(A) चांदी के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए $AgNO_3$ का जलीय विलयन।

(B) प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए $AgNO_3$ का जलीय विलयन।

(C) प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए H_2SO_4 का तनु विलयन।

(D) प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए H_2SO_4 का उच्च सांद्रण विलयन।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (B) और (C) केवल (B) (B) और (D) केवल (C) (A) और (D) केवल (D) (A) और (C) केवल

dekhoexams.com

Q21. Numerical

लुईस सिद्धांत के आधार पर NO_2^- आयन में उपस्थित गैर-बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्नलिखित निम्न-चक्रण संकुलों पर विचार करें

$K_3[Co(NO_2)_6], K_4[Fe(CN)_6], K_3[Fe(CN)_6], Cu_2[Fe(CN)_6]$ और $Zn_2[Fe(CN)_6]$

पीले रंग के संकुलों के केवल-चक्रण चुंबकीय आघूर्ण मानों का योग _____ बी.एम. (निकटतम पूर्णांक में उत्तर दें) है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

सल्फर निर्धारण में, 0.20 ग्राम शुद्ध कार्बनिक यौगिक ने 0.40 ग्राम बेरियम सल्फेट दिया। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत _____ $\times 10^{-1}\%$ है।

(मोलर द्रव्यमान : $O = 16,\ S = 32, Ba = 137\ g\ mol^{-1}$ में)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

5.3 ग्राम बेंजैल्डिहाइड से डाइबेंजैलऐसीटोन बनाने की क्लैज़न-श्मिट अभिक्रिया में, कुल 3.51 ग्राम उत्पाद प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया में प्रतिशत उपज _____ % थी।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

समावयवी हाइड्रोकार्बन → ऋणात्मक बेयर परीक्षण

(आणविक सूत्र C_9H_{12})

ऊपर दिए गए में से चार विभिन्न गैर-एलीफैटिक प्रतिस्थापन स्थलों वाले समावयवियों की कुल संख्या -

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{S}=\mathbf{N} \cup\{0\}$। S से $\mathbf{R}$ में एक संबंध R को इस प्रकार परिभाषित करें:

$\mathrm{R}=\left\{(x, y): \log_{\mathrm{e}} y=x \log_{\mathrm{e}}\left(\frac{2}{5}\right), x \in \mathrm{S}, y \in \mathbf{R}\right\}$.

तब, R के परिसर के सभी अवयवों का योग निम्नलिखित के बराबर है :

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{10}{9}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{5}{3}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $A=[a_{ij}]$ एक 2×2 आव्यूह है जिसमें $a_{ij} \in \{0,1\}$ सभी i और j के लिए। यादृच्छिक चर X आव्यूह A के सारणिक के संभावित मानों को निरूपित करता है। तब, X का प्रसरण निम्नलिखित है:

(A) $\frac{5}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{3}{8}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें एक सीधी रेखा L बिंदु $P(2,-1,3)$ से गुजरती है और रेखाओं के लंबवत है $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{-2}$ और $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+2}{4}$। यदि रेखा L yz-समतल को बिंदु Q पर काटती है, तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी निम्नलिखित है:

(A) $\sqrt{10}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{3}$ (D) 3

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $\log_5(18x-x^2-77)$ का प्रांत (α, β) है और फलन $\log_{(x-1)}\left(\frac{2x^2+3x-2}{x^2-3x-4}\right)$ का प्रांत (γ, δ) है, तो $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ निम्नलिखित के बराबर है:

(A) 186 (B) 179 (C) 195 (D) 174

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\hat{a}$ एक इकाई सदिश है जो सदिशों $\vec{b}=\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k}$ और $\vec{c}=2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}$ के लंबवत है, और $\hat{a}$, सदिश $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ के साथ $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$ का कोण बनाता है। यदि $\hat{a}$ सदिश $\hat{i}+\alpha\hat{j}+\hat{k}$ के साथ $\frac{\pi}{3}$ का कोण बनाता है, तो α का मान निम्नलिखित है:

(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $-\sqrt{6}$ (D) $-\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha, \beta(\alpha \neq \beta)$, m के वे मान हैं, जिनके लिए समीकरण $x+y+z=1$, $x+2y+4z=m$ और $x+4y+10z=m^2$ के अनंत हल हैं। तब $\sum_{n=1}^{10}(n^{\alpha}+n^{\beta})$ का मान है :

(A) 3410 (B) 560 (C) 3080 (D) 440

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

सभी $a \in \mathbf{R}$ का समुच्चय, जिसके लिए समीकरण $2x^2 + (a-5)x + 15 = 3a$ का कोई वास्तविक मूल नहीं है, (α, β) अंतराल है, और $X = \{x \in Z; \alpha < x < \beta\}$, तो $\sum_{x \in X} x^2$ का मान है:

(A) 2139 (B) 2119 (C) 2109 (D) 2129

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा $x + y = 1$ क्रमशः x और y अक्षों पर A और B पर मिलती है। एक समकोण त्रिभुज AMN, त्रिभुज OAB में अंकित है, जहाँ O मूल है और बिंदु M और N क्रमशः रेखाओं OB और AB पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का $\frac{4}{9}$ है और $AN : NB = \lambda : 1$ है, तो λ के सभी संभावित मानों का योग है:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{13}{6}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

बैग 1 में 4 सफेद गेंदें और 5 काली गेंदें हैं, और बैग 2 में n सफेद गेंदें और 3 काली गेंदें हैं। बैग 1 से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है और बैग 2 में डाल दी जाती है। फिर बैग 2 से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। यदि संभावना यह है कि निकाली गई गेंद सफेद है, $\frac{29}{45}$ है, तो n का मान है:

(A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 3

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

जब 7^{103} को 23 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल है:

(A) 9 (B) 6 (C) 14 (D) 17

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\alpha x + \beta y = 109$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की जीवा का समीकरण है, जिसका मध्य बिंदु $\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$ है। तो $\alpha + \beta$ का मान है :

(A) 37 (B) 46 (C) 72 (D) 58

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

एक वृत्त C बिंदुओं (4, 2) और (0, 2) से गुजरता है, और जिसका केंद्र 3x + 2y + 2 = 0 पर स्थित है। तो उस वृत्त C की जीवा की लंबाई, जिसका मध्य बिंदु (1, 2) है:

(A) $4\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + (\tan x)y = \frac{2+\sec x}{(1+2\sec x)^2}$ के हल वक्र $y = f(x)$ के लिए, $x \in \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{10}$, तो $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ का मान है:

(A) $\frac{5-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{4-\sqrt{2}}{14}$

(C) $\frac{9\sqrt{3}+3}{10(4+\sqrt{3})}$ (D) $\frac{\sqrt{3}+1}{10(4+\sqrt{3})}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $\mathrm{A}=[a_{ij}]$ एक 3×3 क्रम का मैट्रिक्स है, जहाँ $a_{ij}=(\sqrt{2})^{i+j}$। यदि A^2 की तीसरी पंक्ति के सभी तत्वों का योग $\alpha+\beta\sqrt{2}$ है, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}$, तो $\alpha+\beta$ कितना है:

(A) 210 (B) 280 (C) 224 (D) 168

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sin x+\sin^2 x=1, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, तब

$(\cos^{12} x+\tan^{12} x)+3(\cos^{10} x+\tan^{10} x+\cos^8 x+\tan^8 x)+(\cos^6 x+\tan^6 x)$ का मान है :

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)=\int\limits_0^x \mathrm{t}\left(\mathrm{t}^2-9\mathrm{t}+20\right)\mathrm{dt}, 1 \leq x \leq 5$ है। यदि f का परिसर $[\alpha, \beta]$ है, तो $4(\alpha+\beta)$ का मान है :

(A) 253 (B) 157 (C) 154 (D) 125

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

वक्र $|y|=1-x^2$ और वृत्त $x^2+y^2=1$ के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल α हो। यदि $9\alpha=\beta\pi+\gamma; \beta, \gamma$ पूर्णांक हैं, तो $|\beta-\gamma|$ का मान है:

(A) 15 (B) 18 (C) 33 (D) 27

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए कि P बिंदु $(1,2,2)$ से रेखा $\mathrm{L}: \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{2}$ पर लंबवत भ्रमण का पाद है।
रेखा $\vec{r}=(-\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k})+\lambda(\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}), \lambda \in \mathbf{R}$, रेखा L को Q पर प्रतिच्छेदन करती है। तब $2(\mathrm{PQ})^2$ का मान है :

(A) 25 (B) 27 (C) 19 (D) 29

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

यदि शब्द "KANPUR" के सभी अक्षरों का उपयोग करके बनाए गए अर्थपूर्ण या अर्थहीन सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इस व्यवस्था में $440^{\text{वें}}$ स्थान पर आने वाला शब्द है :

(A) PRNAKU (B) PRKAUN (C) PRKANU (D) PRNAUK

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\left(x^2-1\right)\left|x^2-ax+2\right|+\cos|x|$ दो बिंदुओं $x=\alpha=2$ और $x=\beta$ पर अविकलनीय हो, तो बिंदु (α, β) की रेखा $12x+5y+10=0$ से दूरी का मान है :

(A) 5 (B) 2 (C) 4 (D) 3

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $24\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin\left|4x-\frac{\pi}{12}\right|+[2\sin x]\right)dx=2\pi+\alpha$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, तो α बराबर है _____.

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लीजिए $y^2=12x$ एक परवलय है और S इसकी नाभि है। PQ परवलय की एक नाभीय जीवा है, ऐसी कि $(SP)(SQ)=\frac{147}{4}$। C वह वृत्त है जो PQ को व्यास बनाकर बनाया गया है। यदि वृत्त C का समीकरण $64x^2+64y^2-\alpha x-64\sqrt{3}y=\beta$ है, तब $\beta-\alpha$ बराबर है ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

मान लीजिए पूर्णांक $\mathrm{a},\mathrm{b}\in[-3,3]$ हैं ऐसे कि $\mathrm{a}+\mathrm{b}\neq 0$। तब सभी संभव सुसज्जित युग्मों की संख्या (a, b) के लिए, जिनके लिए $\left|\frac{z-\mathrm{a}}{z+\mathrm{b}}\right|=1$ और $\begin{vmatrix} z+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & z+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & z+\omega \end{vmatrix}=1, z\in\mathrm{C}$, जहाँ ω और ω^2 $x^2+x+1=0$ के मूल हैं, के बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि $\lim\limits_{t\to 0}\left(\int_0^1(3x+5)^t dx\right)^{\frac{1}{t}}=\frac{\alpha}{5e}\left(\frac{8}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$, तो α के बराबर है _____.

dekhoexams.com

Q50. Numerical

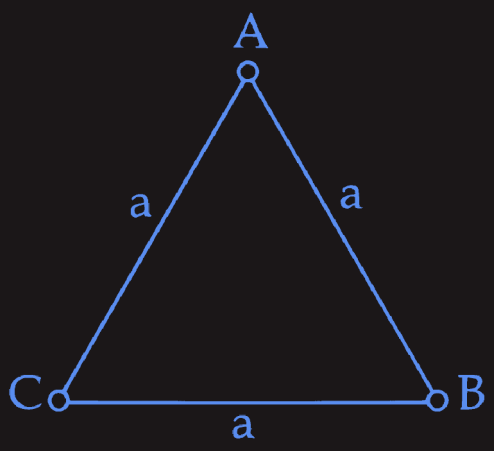
मान लीजिए $a_1,a_2,\ldots,a_{2024}$ एक समांतर श्रेढ़ी है, ऐसी कि $a_1+(a_5+a_{10}+a_{15}+\ldots+a_{2020})+a_{2024}=2233$। तब $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{2024}$ के बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



समबाहु त्रिभुज के शीर्षों (A, B, C) पर मुक्त अंतरिक्ष में तीन समान द्रव्यमान m रखे गए हैं जिनकी भुजा की लंबाई a है। $t = 0$ पर, उन्हें प्रारंभिक वेग $\overrightarrow{V_A} = V_0\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{V_B} = V_0\overrightarrow{BA}$ और $\overrightarrow{V_C} = V_0\overrightarrow{CB}$ दिया गया है। यहाँ, $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}$ और $\overrightarrow{BA}$ त्रिभुज के किनारों के साथ इकाई सदिश हैं। यदि तीनों द्रव्यमान गुरुत्वीय अन्योन्यक्रिया करते हैं, तो संघट्ट के बिंदु पर निकाय के कुल कोणीय संवेग का परिमाण है:

(A) $\frac{1}{2}$ a mV_0

(B) 3 a mV_0

(C) $\frac{3}{2}$ a mV_0

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ a mV_0

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रकाश-विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, निरोधी विभव,

(A) उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा का $\left(\frac{1}{e}\right)$ गुना होता है

(B) आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़ता है

(C) आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ कम होता है

(D) आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि के साथ बढ़ता है

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चौथे ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या है

(A) 3 (B) 6 (C) 1 (D) 0

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

किसी पदार्थ में तापमान के अंतर को ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पदार्थ में होना चाहिए

(A) कम ऊष्मीय चालकता और उच्च विद्युत चालकता

(B) कम ऊष्मीय चालकता और कम विद्युत चालकता

(C) उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च विद्युत चालकता

(D) उच्च ऊष्मीय चालकता और कम विद्युत चालकता

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में चिह्नित किया गया है।

अभिकथन (A): आदर्श गैस के दाब में वृद्धि के साथ, रुद्धोष्म प्रक्रम की तुलना में समतापी प्रक्रम में आयतन अधिक तेजी से घटता है।

कारण (R): समतापी प्रक्रिया में, PV = स्थिर होता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में PV^{γ} = स्थिर होता है। यहाँ γ विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, P दबाव है और V आदर्श गैस का आयतन है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक बालू गिराने वाला उपकरण कन्वेयर बेल्ट पर बालू की मात्रा m(t) इतनी गिराता है कि इसकी दर बेल्ट की गति (v) के वर्गमूल के अनुपात में होती है, अर्थात् $\frac{dm}{dt} \propto \sqrt{v}$। यदि P बेल्ट को एक स्थिर गति पर चलाने के लिए दी जाने वाली शक्ति है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है?

(A) $P \propto \sqrt{v}$ (B) $P \propto v$ (C) $P^2 \propto v^3$ (D) $P^2 \propto v^5$

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग मुक्त स्थान में + x दिशा में प्रसारित होती है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में इस तरंग से संबंधित विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ और चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ वेक्टर के घटक हैं:

(A) E_x, B_y (B) E_y, B_x (C) E_y, B_z (D) E_z, B_y

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

कॉफी का एक कप कमरे के तापमान 20°C पर t मिनट में 90°C से 80°C पर ठंडा हो जाता है। समान कमरे के तापमान पर उसी प्रकार के एक कप कॉफी को 80°C से 60°C तक ठंडा होने में लगने वाला समय कितना है?

(A) $\frac{13}{5}t$ (B) $\frac{10}{13}t$ (C) $\frac{5}{13}t$ (D) $\frac{13}{10}t$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

कांच (अपवर्तनांक = 1.5) से बनी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में 24 सेमी है। जब इसे पूरी तरह से जल में (अपवर्तनांक = 1.33) डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है?

(A) 96 cm (B) 72 cm (C) 24 cm (D) 48 cm

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

दोनों शरीर A और B का द्रव्यमान समान है और इनको दो भार रहित स्प्रिंग्स के द्वारा लटकाया गया है, जिनके स्प्रिंग के स्थिरांक k_1 और k_2 हैं। यदि शरीरें ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह से कम्पन्न करती हैं कि उनकी अम्प्लीट्यूड समान है, तो A की अधिकतम चाल का B की अधिकतम चाल से अनुपात क्या होगा?

(A) $\sqrt{\frac{k_2}{k_1}}$ (B) $\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$ (C) $\frac{k_2}{k_1}$ (D) $\frac{k_1}{k_2}$

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
(A) यंग का मापांक	(I) $M L^{-1} T^{-1}$
(B) बलाघूर्ण	(II) $M L^{-1} T^{-2}$
(C) श्यानता गुणांक	(III) $M^{-1} L^{3} T^{-2}$
(D) गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक	(IV) $M L^{2} T^{-2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV) (B) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(C) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III) (D) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
(A) चुंबकीय प्रेरण	(I) एम्पीयर मीटर^2
(B) चुंबकीय तीव्रता	(II) वेबर
(C) चुंबकीय फ्लक्स	(III) गॉस
(D) चुंबकीय आघूर्ण	(IV) एम्पीयर मीटर$^{-1}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

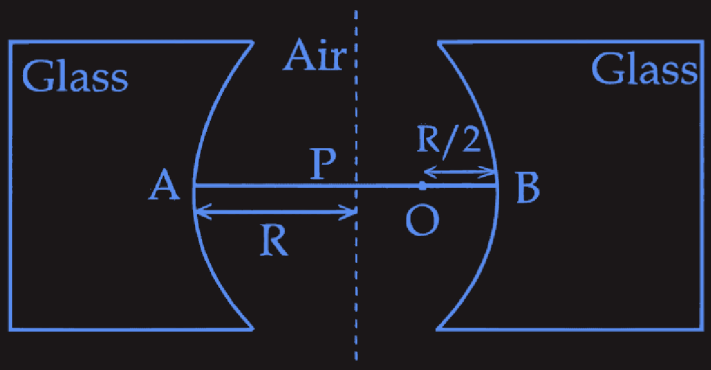
(A) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I) (B) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

(C) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II) (D) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



हवा में 1.5 अपवर्तनांक और समान वक्रता त्रिज्या वाले दो अवतल अपवर्तन सतहें एक-दूसरे के सामने हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बिंदु वस्तु O, P और B के बीच में रखी गई है। प्रत्येक अपवर्तक सतह द्वारा बने O के प्रतिबिंबों के बीच की दूरी है:

(A) 0.124R (B) 0.114R (C) 0.411R (D) 0.214R

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए सर्किट की सत्य सारणी है:



dekhoexams.com

(A)

A	B	Y
0	0	0
1	1	1
1	0	1
0	1	1

(B)

A	B	Y
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	0

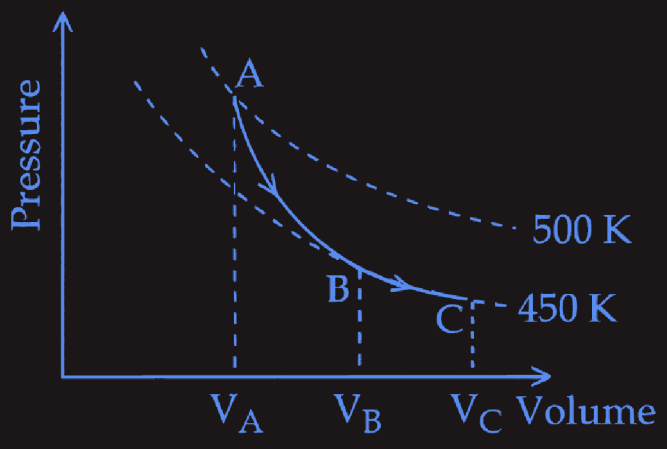
(C)

A	B	Y
0	0	0
1	0	0
1	1	0
0	1	1

(D)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

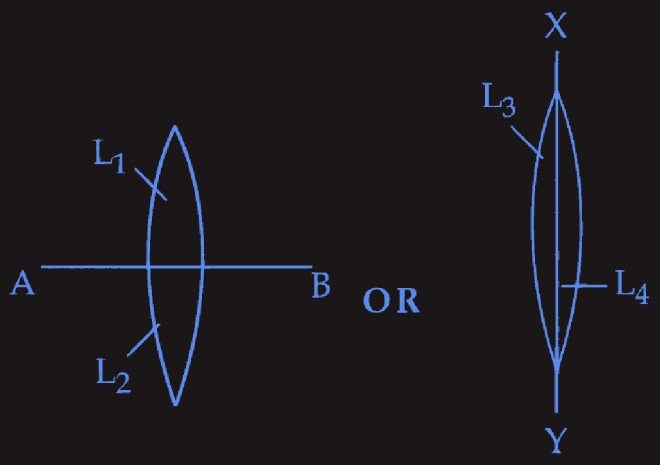


एक बहु-परमाणु अणु ($C_V = 3R, C_P = 4R$, जहाँ R गैस स्थिरांक है) प्रावस्था समष्टि बिंदु A $\left(\mathrm{P_A} = 10^5\ \mathrm{Pa},\ \mathrm{V_A} = 4 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^3\right)$ से बिंदु B $\left(\mathrm{P_B} = 5 \times 10^4\ \mathrm{Pa},\ \mathrm{V_B} = 6 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^3\right)$ से बिंदु C $\left(\mathrm{P_C} = 10^4\ \mathrm{Pa}, \mathrm{V}_C = 8 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^3\right)$ तक जाता है। A से B एक रुद्धोष्म पथ है और B से C एक समतापी पथ है। प्रति मोल प्रणाली द्वारा अवशोषित की गई कुल ऊष्मा कितनी है:

(A) $500\mathrm{R}(\ln 3 + \ln 4)$ (B) $450\mathrm{R}(\ln 4 - \ln 3)$ (C) $500\mathrm{R}\ln 2$ (D) $400\mathrm{R}\ln 4$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

दो समान सममित डबल उत्तल लेंस जिसमें फोकस लंबाई f है, को दो बराबर भागों में काटा जाता है L_1, L_2 AB तल के द्वारा और L_3, L_4 XY तल के द्वारा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। L_1 और L_3 के लेंस के फोकल लंबाई का अनुपात क्या है?



(A) 1 : 2 (B) 1 : 1 (C) 2 : 1 (D) 1 : 4

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक बिंदु आवेश 8.0 cm त्रिज्या वाले गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से $-2 \times 10^4 \mathrm{Nm}^2\mathrm{C}^{-1}$ का विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिसका केंद्र आवेश पर है। बिंदु आवेश का मान क्या है :

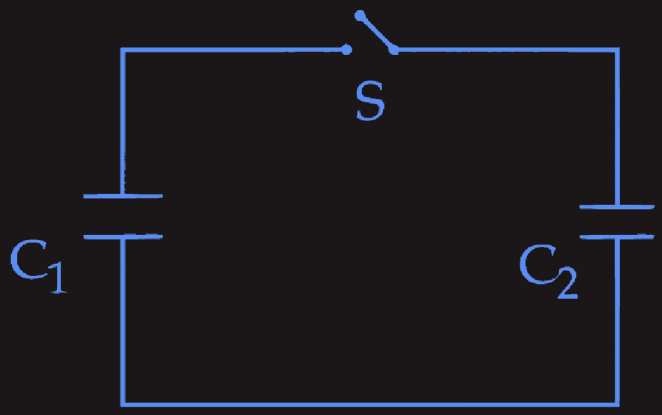
(दिया गया $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\mathrm{C}^2\ \mathrm{N}^{-1}\ \mathrm{m}^{-2}$)

(A) $17.7 \times 10^{-8}\mathrm{C}$ (B) $-17.7 \times 10^{-8}\mathrm{C}$ (C) $15.7 \times 10^{-8}\mathrm{C}$ (D) $-15.7 \times 10^{-8}\mathrm{C}$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक कैपेसिटर, $C_1 = 6\mu F$ को 5V बैटरी का उपयोग करके $V_0 = 5V$ के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। बैटरी हटा दी जाती है और एक अन्य कैपेसिटर, $C_2 = 12\mu F$ को बैटरी के स्थान पर जोड़ा जाता है। जब स्विच 'S' बंद होता है, तो कुछ समय के लिए कैपेसिटर के बीच चार्ज प्रवाहित होता है जब तक साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो जाती। साम्यावस्था प्राप्त होने पर कैपेसिटर C_1 और C_2 पर चार्ज (q_1 और q_2) क्या होंगे।



(A) $q_1 = 10\mu C,\ q_2 = 20\mu C$

(B) $q_1 = 15\mu C,\ q_2 = 30\mu C$

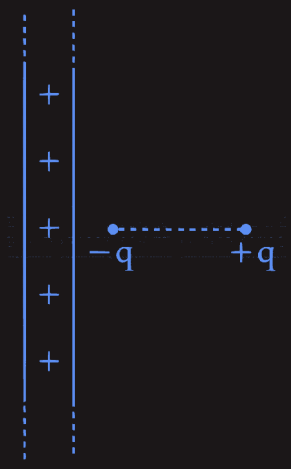
(C) $q_1 = 20\mu C,\ q_2 = 10\mu C$

(D) $q_1 = 30\mu C,\ q_2 = 15\mu C$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक विद्युत द्विध्रुव को 2 cm की दूरी पर एक अनंत तल शीट के पास धनात्मक आवेश घनत्व σ_o के साथ रखा गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें।



(A) द्विध्रुव पर टॉर्क शून्य है और नेट बल शीट से दूर निर्देशित होता है।

(B) द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है और टॉर्क शून्य है।

(C) स्थितिज ऊर्जा और टॉर्क दोनों अधिकतम हैं।

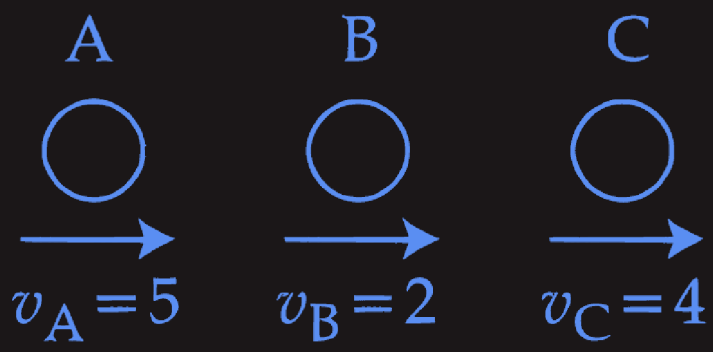
(D) द्विध्रुव पर टॉर्क शून्य है और नेट बल शीट की ओर कार्य करता है।

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A):



तीन समान गोले एक ही द्रव्यमान के एक आयामिक गति में चित्र के अनुसार चलते हैं जिनके प्रारंभिक वेग $v_A = 5\ \text{m/s}, v_B = 2\ \text{m/s}, v_C = 4\ \text{m/s}$ हैं। यदि हम प्रत्यास्थ संघट्ट होने के लिए पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करते हैं, तो $v_A = 4\ \text{m/s}, v_B = 2\ \text{m/s}, v_C = 5\ \text{m/s}$ अंतिम वेग होंगे।

कारण (R): समान द्रव्यमान के बीच एक प्रत्यास्थ संघट्ट में, दो वस्तुएं अपने वेगों का आदान-प्रदान करती हैं।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है

(B) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है

(C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

(D) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

Q71. Numerical

dekhoexams.com

एक भौतिक राशि Q चार प्रेक्षणीय मानों a, b, c, d से इस प्रकार संबंधित है :

$Q = \frac{ab^4}{cd}$

जहाँ, $\text{a} = (60 \pm 3)\text{Pa}; \text{b} = (20 \pm 0.1)\text{m}; \text{c} = (40 \pm 0.2)\text{Nsm}^{-2}$ और $\text{d} = (50 \pm 0.1)\text{m}$, तो Q में प्रतिशत त्रुटि $\frac{x}{1000}$ है, जहाँ $x =$ _____ ।

Q72. Numerical

dekhoexams.com

दो कारें P और Q एक सड़क पर एक ही दिशा में चल रही हैं। कार P का त्वरण समय के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है जबकि कार Q स्थिर त्वरण के साथ चलती है। दोनों कारें पहली बार t = 0 पर एक-दूसरे को पार करती हैं। पार करने की अधिकतम संभावित संख्या (t = 0 पर पार करना शामिल है) _____ है।

Q73. Numerical

dekhoexams.com

दो ग्रह, A और B एक समान तारे के चारों ओर क्रमशः R_A और R_B त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, जहाँ $R_B = 2R_A$ है। ग्रह B, ग्रह A की तुलना में $4\sqrt{2}$ गुना अधिक भारी है। कोणीय संवेग के अनुपात $\left(\frac{L_B}{L_A}\right)$, जहाँ ग्रह B का संवेग L_B और ग्रह A का संवेग L_A उसके निकटतम पूर्णांक _____ है।

Q74. Numerical

10 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तीय प्लेटों से मिलकर बनने वाली एक समांतर प्लेट संधारित्र को 0.15 A की स्थिर धारा से चार्ज किया जा रहा है। यदि प्लेटों के बीच विभवान्तर परिवर्तन की दर $7 \times 10^8\ \mathrm{V/s}$ है, तो प्लेटों के बीच की दूरी का पूर्णांक मान $\left(\text{ लें, } \epsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\,\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}, \pi = \frac{22}{7}\right)$ _____ $\mu\mathrm{m}$ है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

200 फेरों वाली एक परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है, $2.9 \times 10^{-4}\ \mathrm{Tesla}$ है। यदि परिनालिका में 0.29 A धारा प्रवाहित होती है, तो परिनालिका की लंबाई _____ $\pi\mathrm{cm}$ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **A**	3. **C**	4. **A**	5. **D**
6. **D**	7. **C**	8. **C**	9. **A**	10. **A**
11. **C**	12. **A**	13. **D**	14. **D**	15. **B**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **C**	20. **A**
21. **12**	22. **0**	23. **275**	24. **60**	25. **2**

Mathematics

26. **D**	27. **D**	28. **D**	29. **A**	30. **C**
31. **D**	32. **A**	33. **C**	34. **B**	35. **C**
36. **D**	37. **C**	38. **B**	39. **C**	40. **C**
41. **B**	42. **C**	43. **B**	44. **B**	45. **D**
46. **12**	47. **1328**	48. **10**	49. **64**	50. **11132**

Physics

51. **D**	52. **A**	53. **B**	54. **A**	55. **D**
56. **D**	57. **C**	58. **A**	59. **A**	60. **B**
61. **D**	62. **A**	63. **B**	64. **D**	65. **B**
66. **A**	67. **B**	68. **A**	69. **B**	70. **C**
71. **7700**	72. **3**	73. **8**	74. **1320**	75. **8**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.